MEM1 · MUNDTLIG EKSAMEN · SPØRGSMÅL 11

Bøjespænding i cylindriske tandhjul (Lewis-ligningen)

Svarvejledning · Kapitel 14: Generel tandhjulsteori; cylindriske tandhjul · Hamrock, Schmid & Jacobson, 3. udg.

Interaktiv version med live-lab: `https://feddy170317.github.io/studiehub/html/mem1/eksamen/sp11_lewis.html`

Rækkefølgen følger en god fremlæggelse: **forstå** (1–2) → **fremlæg** (3–4) → **regn** (5) → **forsvar** (faldgruber og censors spørgsmål). Brug live-labbet til at lege med tallene.

Spørgsmål 11: Bøjespænding i cylindriske tandhjul (Lewis-ligningen)

(a) Teori & forklaring: Redegør for den grundlæggende tandhjulsgeometri (modul m, delingsdiameter d, trykvinkel ϕ). Forklar den forenklede Lewis-ligning $\sigma_b = \frac{F_t}{bmY}$ for bøjespændingen i en tand, herunder betydningen af F_t, b, m og Y, og forklar den fysiske betydning af Lewis-formfaktoren Y.

(b) Designopgave: Et cylindrisk tandhjul med modul $m = 4$ mm, tandbredde $b = 40$ mm og 20 tænder overfører en tangentialkraft $F_t = 1600$ N. Lewis-formfaktoren er $Y = 0{,}32$. Beregn tandens bøjespænding σ_b.

Find det i bogen

Kap. 14: §14.3 *Gear Geometry* (modul, delediameter, indgrebslinje og indgrebsvinkel), s. 380–386 · Lewis-ligningen lign. (14.52)–(14.55) og formfaktortabel 14.7, s. 401. Bemærk: bogens tabel 14.7 gælder 14,5° indgrebsvinkel; opgavens $Y = 0{,}32$ svarer til 20° fuld tandhøjde.

Kapitlets formeloverblik, quiz og flashcards ligger på Studiehub under MEM1, kapitel 14.

1 · Oversat: hvad de egentlig beder om

Ordene på den officielle liste: Listen siger **delingsdiameter** (= delediameter) og **trykvinkel** (= indgrebsvinkel). En tand på et tandhjul er i virkeligheden en lille, kort, tyk **udkraget bjælke**, der sidder fast i hjulets krop. Når hjulet overfører moment, skubber det modsatte hjuls tand på den, og den bøjes — præcis som bjælken i spm. 3. Del (a): forklar, hvordan tandhjul beskrives (modul, delediameter, indgrebsvinkel), og vis, hvordan Wilfred Lewis i 1892 beregnede bøjningsspændingen ved tandfoden med et elegant geometrisk trick. Del (b): én indsætning.

> **Kernen i ét billede:** Tanden er en udkraget bjælke. Lewis' formfaktor Y samler tandens form i ét tal — uafhængigt af størrelsen. Større modul betyder større tand og lavere spænding.

2 · Den mekaniske historie — forstå det, før du regner

Modul: tandens størrelse i ét tal

Modulet m er delediameteren divideret med antallet af tænder: $m = d/N$. Det er et **størrelsesmål** for tanden: modul 4 betyder, at hver tand „fylder" 4 mm af delediameteren. To hjul kan kun gribe ind i hinanden, hvis de har samme modul. Tandhøjden er ca. $2{,}25m$, og afstanden mellem tænderne langs delecirklen er $p = \pi m$.

Delecirklen og indgrebsvinklen

Delecirklen er den tænkte cirkel, hvor to hjul ruller på hinanden uden at glide, som to friktionshjul. Kraften mellem tænderne virker ikke langs tangenten, men langs **indgrebslinjen**, der hælder med

indgrebsvinklen ϕ (standard 20°). Den samlede kraft W deles i en tangential del $F_t = W\cos\phi$, som overfører momentet og bøjer tanden, og en radial del $F_r = F_t\tan\phi$, som skubber hjulene fra hinanden.

Lewis' trick: en bjælke med ens styrke

En tand er ikke en simpel bjælke — den er bred ved foden og smal ved toppen. Lewis indskrev en **parabel** i tanden med toppunkt i lastens angrebspunkt. En udkraget bjælke formet som den parabel har præcis samme bøjningsspænding overalt (ens styrke). Den rigtige tand er bredere end parablen overalt, *undtagen* ved foden, hvor de to rører hinanden. Dér er tanden svagest, og dér regnes spændingen.

Hvad Y betyder

Når man regner parablens geometri igennem, forsvinder alle tandens absolutte mål, og der står kun forholdet mellem tandens form og modulet tilbage: $Y = 2x/(3m)$. Y afhænger derfor kun af **tandformen** — antal tænder og indgrebsvinkel — ikke af størrelsen. Flere tænder giver bredere, mere retlinede tænder og højere Y (lavere spænding). Få tænder giver smalle, underskårne tænder og lavt Y.

> **Hverdagsbilledet:** Tanden er som en tommelfinger, du presser mod bordkanten: den knækker ved roden, ikke ved spidsen. Lewis spørger bare: hvor tyk er fingeren ved roden, og hvor langt ude trykker du?

3 · Din 20-minutters tavleplan

Planen bruger ca. 14 minutter på din egen fremlæggelse og efterlader luft til spørgsmål. Hold rækkefølgen — den fortæller en historie.

0–3 min	**Geometrien** Tegn to hjul i indgreb med delecirklerne. Definér $d = mN$, $p = \pi m$, indgrebslinjen og $\phi = 20°$. Dekomponér W i F_t og F_r. Sig: „F_t overfører momentet og bøjer tanden."
3–7 min	**Tanden som udkraget bjælke** Tegn én tand stort. F_t i spidsen (værste tilfælde), arm l, fodbredde t, tandbredde b. $\sigma = Mc/I = 6F_tl/(bt^2)$.
7–10 min	**Parablen og ligedannede trekanter** Indskriv parablen med toppunkt i lastpunktet, tangent til flankerne ved foden. Ligedannede trekanter: $(t/2)/x = l/(t/2) \rightarrow x = t^2/(4l)$. Indsæt: $\sigma = 3F_t/(2bx)$. Gang med m/m: $\sigma = F_t/(bmY)$ med $Y = 2x/(3m)$.
10–12 min	**Regn designopgaven** $\sigma_b = 1600/(40 \cdot 4 \cdot 0{,}32) = 31{,}25$ MPa. $d = mN = 80$ mm, så momentet er $F_t \cdot d/2 = 64$ N·m.
12–14 min	**Begrænsninger** „Lewis ignorerer spændingskoncentration i tandfoden, den radiale trykkomposant, dynamiske stød og lastdeling mellem flere tandpar. AGMA udvider med faktorer: K_v, K_o, K_m og geometrifaktoren J."
14–20 min	**Spørgsmål** Se censors sandsynlige spørgsmål nederst.

4 · Udledningen, trin for trin

Hvert trin har tre dele: **hvad du skriver**, **hvorfor** — og **hvad du siger højt**. Det sidste er det, censor bedømmer.

Trin 1 · Grundgeometri

$$m = \frac{d}{N}, \qquad p = \pi m, \qquad \text{tandhøjde} \approx 2{,}25\, m$$

$$d_b = d\cos\phi \qquad \text{(grundcirkel)}$$

HVORFOR DETTE TRIN

Modulet er tandhjulets „skostørrelse“. Grundcirklen er den cirkel, evolventprofilet vikles ud fra — evolventen sikrer, at omsætningsforholdet er konstant under indgrebet (loven om konjugeret indgreb).

> **SIG DET SÅDAN HER**
> *„Modulet er deldiameteren over antallet af tænder. To hjul skal have samme modul for at gribe ind i hinanden.“*

Trin 2 · Kraften mellem tænderne

$$W = \frac{F_t}{\cos\phi}, \qquad F_t = \frac{2T}{d}, \qquad F_r = F_t\tan\phi$$

HVORFOR DETTE TRIN

Kraften virker langs indgrebslinjen (fælles normal til tandfladerne). Den tangentiale komposant F_t er den, der overfører momentet $T = F_t \cdot d/2$ og bøjer tanden. Den radiale F_r giver et lille tryk i tanden (som Lewis ser bort fra) og belaster akslens lejer.

> **SIG DET SÅDAN HER**
> *„Tandkraften virker langs indgrebslinjen. Den tangentiale del overfører momentet og bøjer tanden, den radiale del skubber hjulene fra hinanden.“*

Trin 3 · Tanden som udkraget bjælke

$$\sigma = \frac{M\,c}{I} = \frac{F_t\,l\,(t/2)}{b\,t^3/12} = \frac{6\,F_t\,l}{b\,t^2}$$

HVORFOR DETTE TRIN

Bøjningsformlen fra spm. 3 på et rektangulært snit $b \times t$ i tandfoden, med momentarmen l fra lastpunkt til fod. Værste tilfælde: hele lasten i tandens spids (kun ét tandpar i indgreb).

> **SIG DET SÅDAN HER**
> *„Jeg betragter tanden som en udkraget bjælke. Bøjningsspændingen ved foden er seks F t l over b t i anden.“*

Trin 4 · Den indskrevne parabel og ligedannede trekanter

$$\frac{t/2}{x} = \frac{l}{t/2} \quad\Rightarrow\quad x = \frac{t^2}{4\,l} \quad\Rightarrow\quad \frac{l}{t^2} = \frac{1}{4x}$$

$$\sigma = \frac{6F_t}{b}\cdot\frac{1}{4x} = \frac{3F_t}{2\,b\,x}$$

HVORFOR DETTE TRIN

Parablen har toppunkt i lastpunktet og rører tandflankerne ved foden — det er tandens svageste snit. For en parabel følger det af ligedannede trekanter, at l/t^2 kan erstattes af $1/(4x)$, hvor x er en længde, der kun afhænger af tandens form. Så slipper man for at kende både l og t hver for sig.

> **SIG DET SÅDAN HER**
> *„Lewis indskriver en parabel i tanden. Ved ligedannede trekanter kan l over t i anden erstattes med en over fire x, og spændingen bliver tre F t over to b x.“*

Trin 5 · Indfør modulet: Lewis' ligning

$$\sigma = \frac{3F_t}{2bx}\cdot\frac{m}{m} = \frac{F_t}{b\,m}\cdot\frac{3m}{2x}$$

$$\boxed{\sigma_b = \frac{F_t}{b\,m\,Y}}, \qquad Y = \frac{2x}{3m}$$

HVORFOR DETTE TRIN

Gang med m/m og saml formen i Y. Bogen skriver det med diametral pitch $p_d = 1/m$ (tommer): $\sigma = W_t p_d/(bY)$ — samme ligning. Y er dimensionsløs og afhænger kun af formen: x skalerer med m, så x/m er konstant for en given tandform.

SIG DET SÅDAN HER

„Ganger jeg med m over m, får jeg Lewis' ligning: sigma er F t over b m Y. Y samler tandens form og er uafhængig af tandens størrelse."

Trin 6 · Formfaktoren Y: hvad den fortæller

$$N \uparrow \Rightarrow\ Y \uparrow \qquad (20^\circ:\ N = 12 \to 0{,}245,\quad N = 20 \to 0{,}322,\quad N = 100 \to 0{,}447)$$

HVORFOR DETTE TRIN

Et hjul med få tænder har spidse, underskårne tænder (smal fod) → lav Y → høj spænding. Et stort hjul har brede, næsten retlinede tænder → høj Y. Større indgrebsvinkel giver også bredere fod. Derfor er det næsten altid **det lille hjul (pinion)**, der er kritisk i bøjning.

SIG DET SÅDAN HER

„Y vokser med antallet af tænder, fordi tandfoden bliver bredere. Derfor er det lille hjul næsten altid det kritiske."

5 · Designopgaven

Designopgaven — løst med opgavens tal

Givet: Et cylindrisk tandhjul med modul $m = 4$ mm, tandbredde $b = 40$ mm og 20 tænder overfører en tangentialkraft $F_t = 1600$ N. Lewis-formfaktoren er $Y = 0{,}32$. Beregn tandens bøjespænding σ_b.

1 · Geometri

$$d = m\,N = 4{,}0 \cdot 20 = 80{,}0 \text{ mm}, \qquad p = \pi m = 12{,}57 \text{ mm}$$

Momentet der overføres: $T = F_t\,d/2 = 64{,}0$ N·m.

2 · Lewis' ligning

$$\sigma_b = \frac{F_t}{b\,m\,Y} = \frac{1600}{40 \cdot 4{,}0 \cdot 0{,}320} = 31{,}25 \text{ MPa}$$

Nævneren $b\,m\,Y = 51{,}20$ mm^2 er tandens „effektive bøjningsareal".

3 · Hvad Y svarer til geometrisk

$$x = \tfrac{3}{2}\,Y\,m = 1{,}92 \text{ mm}, \qquad l \approx 2{,}25\,m = 9{,}00, \qquad t = 2\sqrt{l\,x} = 8{,}31 \text{ mm}$$

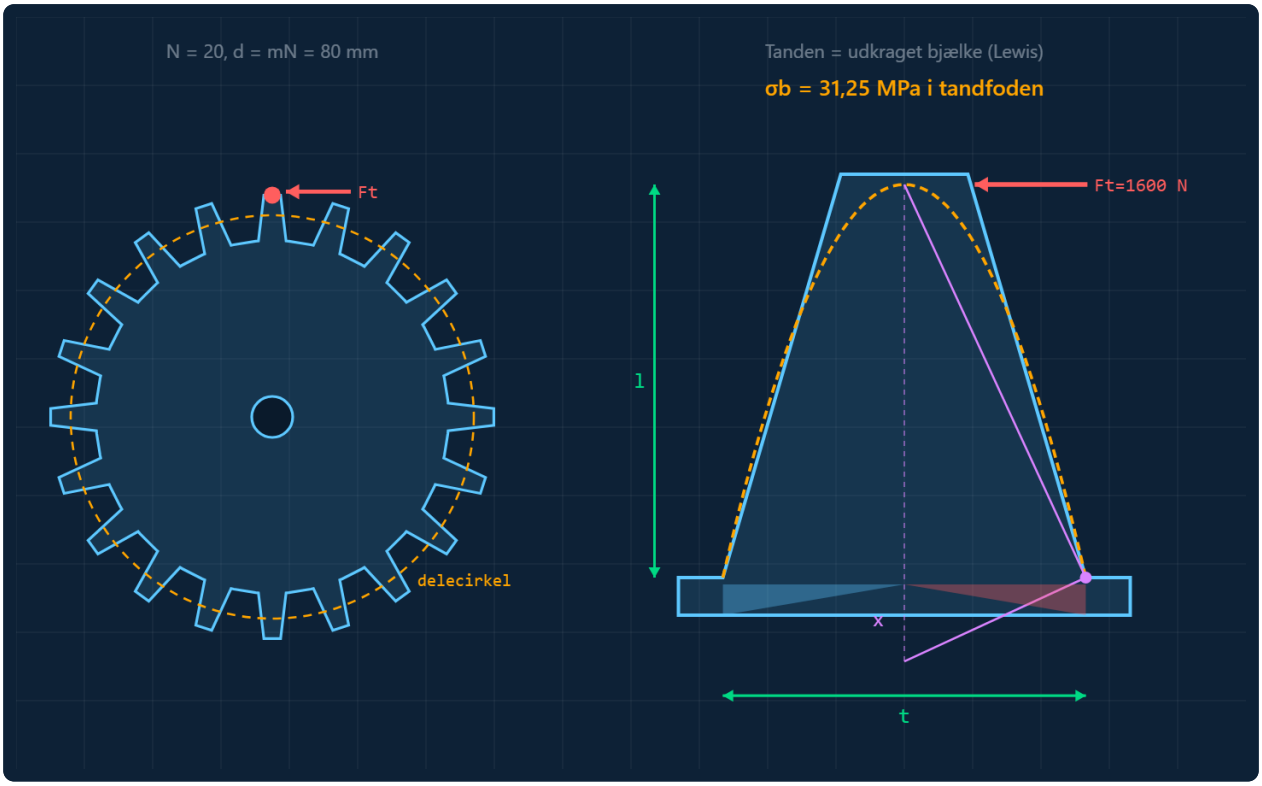
Tandfodens bredde t bag parablen, hvis lasten sidder i spidsen.

4 · Kontrol med bjælkeformlen

$$\sigma = \frac{6F_t l}{bt^2} = \frac{6 \cdot 1600 \cdot 9{,}00}{40 \cdot 8{,}31^2} = 31{,}25 \text{ MPa}$$

Samme tal: Lewis *er* bøjningsformlen.

✓ **Eksamensopgavens facit:** $\sigma_b = \frac{1600}{40 \cdot 4 \cdot 0{,}32} = \frac{1600}{51{,}2} = 31{,}25$ MPa. Delediameter $d = 80$ mm, moment $T = 64$ N·m. Med tabellens $Y = 0{,}322$ bliver det 31,06 MPa.



Live-labbet med eksamensopgavens tal. Skru selv på værdierne i den interaktive version: `https://feddy170317.github.io/studiehub/html/mem1/eksamen/sp11_lewis.html`

Faldgruber — her taber folk point

Brug F_t, ikke W. Lewis bruger den **tangentiale** komposant. Den samlede kraft $W = F_t/\cos 20°$ er 6 % større og ville give for høj spænding.

b er tandbredden, ikke tandtykkelsen. $b = 40$ mm er bredden langs akslen (hjulets „tykkelse"). Tandens tykkelse t indgår kun via Y.

Tabelværdi for den rigtige indgrebsvinkel. Y afhænger af ϕ. Bogens tabel 14.7 er for 14,5°: dér er $Y(20) = 0{,}283$. For 20° fuld tandhøjde er $Y(20) = 0{,}322$. Brug altid den opgivne værdi, og sig hvilken tabel den kommer fra.

Lewis alene er ikke design. Uden dynamikfaktor, kærvvirkning og overlastfaktor er 31 MPa en **nominel** spænding. Et reelt design (AGMA) kan give 2–3 gange så meget.

Tandbrud er ikke den eneste svigtform. Tandhjul svigter også ved **pitting** (overfladeudmattelse fra kontaktspænding, Hertz). Den kontrolleres separat — ofte er den dimensionerende.

Det spørger censor sandsynligvis om bagefter

Øv svarene højt — de fleste kan besvares på 20 sekunder.

? Hvorfor regner Lewis med lasten i tandens spids?
Det er værste tilfælde: størst arm. I praksis deler to tandpar lasten, når spidsen er i indgreb (kontaktforhold > 1), så den største spænding optræder, når lasten sidder ved det højeste punkt med kun ét tandpar — det er det punkt, AGMA's geometrifaktor J bygger på.

? Hvad sker der med spændingen, hvis modulet fordobles?
$\sigma \propto 1/m$ ved samme F_t. Men med samme antal tænder fordobles d også, så for samme *moment* halveres F_t. Samlet: $\sigma \propto 1/m^2$ for fast moment og tandantal. Modulet er det stærkeste håndtag.

? Hvad er dynamikfaktoren?
Ved høje hastigheder slår tænderne mod hinanden pga. fremstillingsfejl. Barths faktor $K_v = (6{,}1 + v)/6{,}1$ (fræste tænder, v i m/s på delecirklen) ganges på spændingen. Ved 1500 o/min og $d = 80$ mm: $v = 6{,}3$ m/s $\rightarrow K_v = 2{,}0$ — spændingen fordobles.

? Hvorfor er indgrebsvinklen typisk 20°?
Større vinkel giver bredere tandfod (stærkere tand, mindre underskæring), men større radialkraft (mere lejelast). 20° er et kompromis. 14,5° er ældre standard; 25° bruges til hårdt belastede gear.

? Hvilket moment overfører drevet?
$T = F_t \cdot d/2 = 1600 \cdot 0{,}040 = 64$ N·m, med $d = mN = 80$ mm.

? Hvordan hænger det sammen med udmattelse?
En tand belastes én gang pr. omdrejning (pulserende, $R \approx 0$) — i et mellemhjul endda vekslende. Tandfodens bøjningsspænding skal derfor sammenlignes med en udmattelsesstyrke, ikke flydespændingen. Det er Goodman-logikken fra spm. 6.

Sådan hænger det sammen med resten af pensum

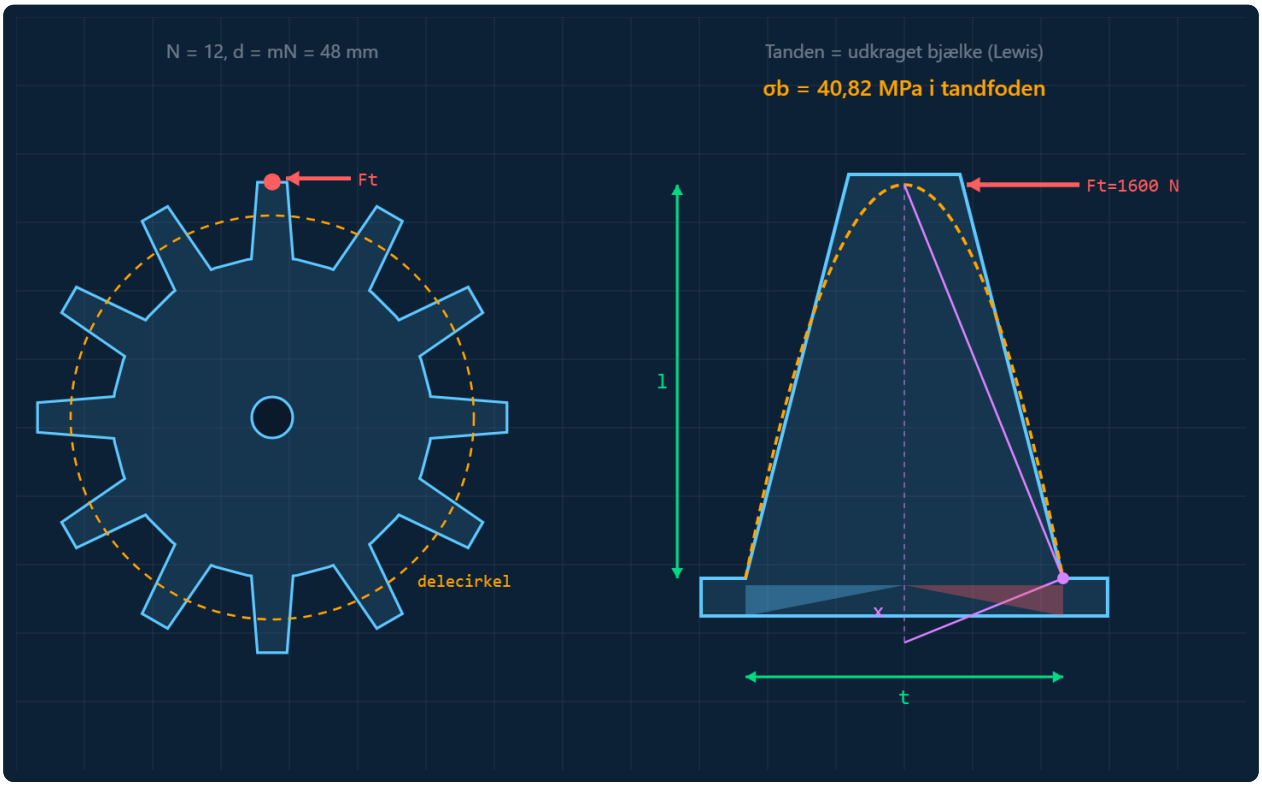
Lewis er **bøjningsformlen fra spm. 3** anvendt på en ny geometri — og det er præcis den slags overførsel, censor gerne vil se. Tandkraften F_t er den, der giver akslens vridningsmoment $T = F_t d/2$ og, sammen med F_r, bøjningsmomentet i akslen (**spm. 9**). Tænderne belastes cyklisk, så de skal i praksis vurderes mod udmattelse (**spm. 6**). For skrå tandhjul (ikke pensum) kommer en aksialkomposant til, og Lewis bruges med et ækvivalent tandantal.

Læs videre:

- Spørgsmål 3: Bøjningsformlen Mc/I
- Spørgsmål 9: Tandkræfterne belaster akslen

Leg videre i live-labbet

Til højre er tanden tegnet som udkraget bjælke med Lewis-parablen (stiplet). Skift **Y-kilde** til tabellen, og træk i tandantallet: med få tænder bliver foden smal og spændingen høj. Øg modulet, og hele tanden vokser — formen (og Y) er den samme, men spændingen falder.



Variant-knappen i live-labbet: Lille pinion: N = 12 (tabel-Y).